

LightRead

为认真研究而造

一款可以同时连接多个设备的自主研究智能体。

文献、数据、代码与文稿，在同一个云端工作区里接力完成。



PRODUCT BROCHURE · 2026
lightingread.cn

一篇论文读完， 研究才刚刚开始。

整理笔记、翻不同网站的文献、写代码复现、画图、写论文、准备组会汇报。每一样都不轻松。

这些环节散落在文献网站、PDF 阅读器、笔记软件、代码环境、绘图软件和 PPT 工具里。材料与上下文要靠人来回搬运，真正留给思考的精力反而最少。

LightRead 想解决的就是这件事：把研究的每一步，放进同一个连续的环境。

01

读

整段提问，
图表直看，
逐段翻译

02

证

每条引用都能点回原句

03

写

从已有材料
起草，一路
改到定稿

04

图

图表与插图
交付后仍可
编辑

05

跑

代码与实验
在云端后台
继续

06

连

本机、实验室服务器、
GPU 同步在线

一个住在云端的研究环境。

Cloud PC

云电脑

账号下的一台真实远程机器，有终端、文件系统和浏览器，能跑代码、编译文档、整理数据。关掉网页，任务仍在云端继续运行。

Connector

连接器

把你的电脑、实验室服务器和 GPU 机器接进同一个工作区，任务在数据所在的机器上执行。本地设备主动向云端发起加密连接，无需公网 IP。

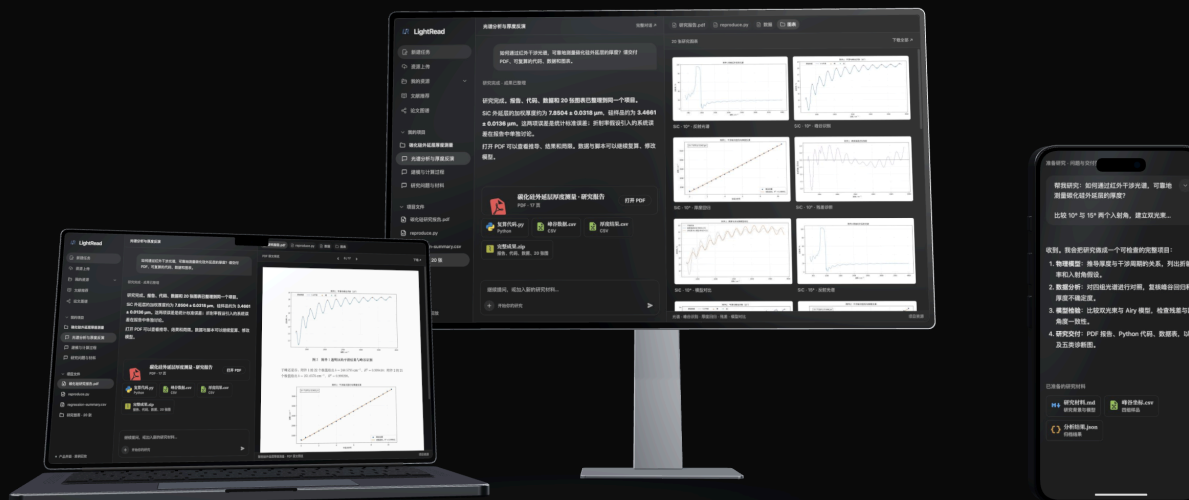
Workspace

工作区

文献、数据、代码、文稿和对话，按项目归档在同一处。对话本身也是研究资产，隔天回来可以接着往下做。

LightRead 是一款可以同时连接多个设备的自主研究智能体。用浏览器打开就能使用，无需下载安装。

它不只是回答问题的对话框。任务会落在在一台真实的机器上完成，结果以可以继续编辑的文件交付。



出门在外， 也能盯实验。

用一个浏览器，连上你所有的科研设备。电脑不在身边，研究也不必暂停。

01 在实验室那台电脑上，找上个月的仿真报告
选中在线设备，直接读取它的本地目录，打开对应文件。不必再回宿舍才发现文件没传。

02 数据在 Mac，出图在 Windows 工作站
把原始数据交给装了专业绘图软件的电脑，按本地模板导出出版级曲线，成品自动回到工作区。

03 手机发起，电脑接管
手机与电脑是同一场对话。手机上下达任务、看进度，回到电脑上打开即可接着做。



你的电脑 · 实验室服务器 · GPU 机器 · 手机与浏览器 → 云电脑 · 工作区 · 对话 · 成果

每一处引用， 都有据可循。

AI 给出的每一句判断，都能点回论文原文的那一处。不是让你信它，是让你自己核对。

01

整段提问，图表直看

双击论文中的段落、公式或表格即可引用并提问。引用图或表时，题注会一起带进对话。

03

证据追踪

没有引用标记的句子，划出来即可回到 PDF 核对。它帮你回去看，最终判断仍属于你。

02

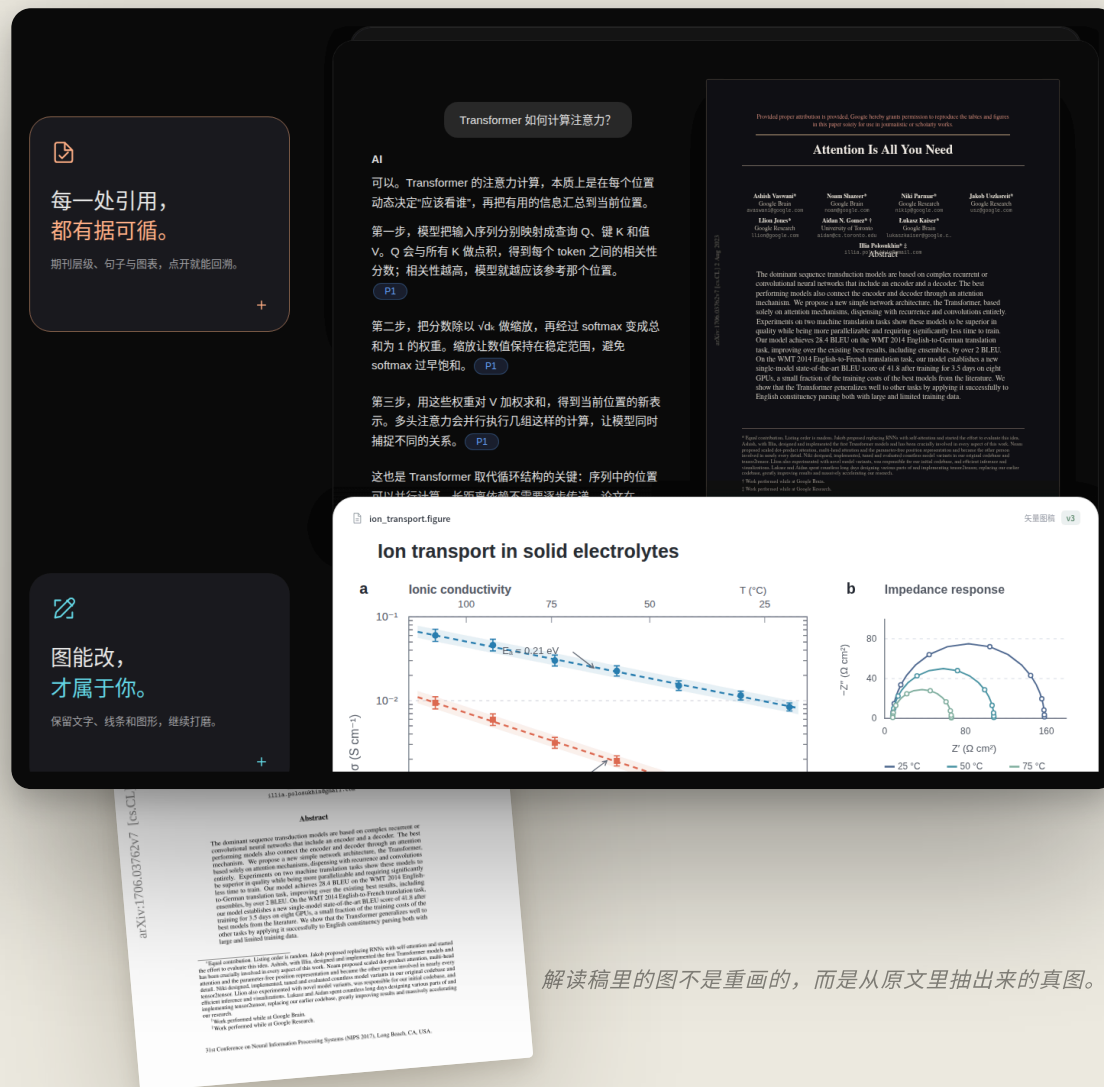
引用胶囊，点回原文

回答里的出处可以点开：段落跳到那一块，图跳到那张图。被问到时，打开的是论文本身。

04

看得懂公式与版面

论文被解析为带图的结构化 Markdown，保留公式、图表与双栏排版，并支持全文翻译与批注。



解读稿里的图不是重画的，而是从原文里抽出来的真图。

找得到， 也留得住。

用一句自然语言描述研究问题，剩下的检索、筛选与整理交给它。检索结果是学术数据库返回的真实文献条目，不是模型“生成”的参考文献。

统一检索

一次提问，多库同查，自动合并、去重和筛选。

语义搜索

不记得文件名也没关系。按意思搜索整个资源库，找回“以前好像看过”的那一篇。

真实条目

保留标题、作者、期刊或会议、年份与DOI，可加入个人资源库，生成规范引用。

多模态资料库

论文 PDF、Word、PPT、表格、网页、视频与音频统一纳入，回答时优先使用你自己积累的材料。

Google Scholar

Semantic Scholar

PubMed

arXiv

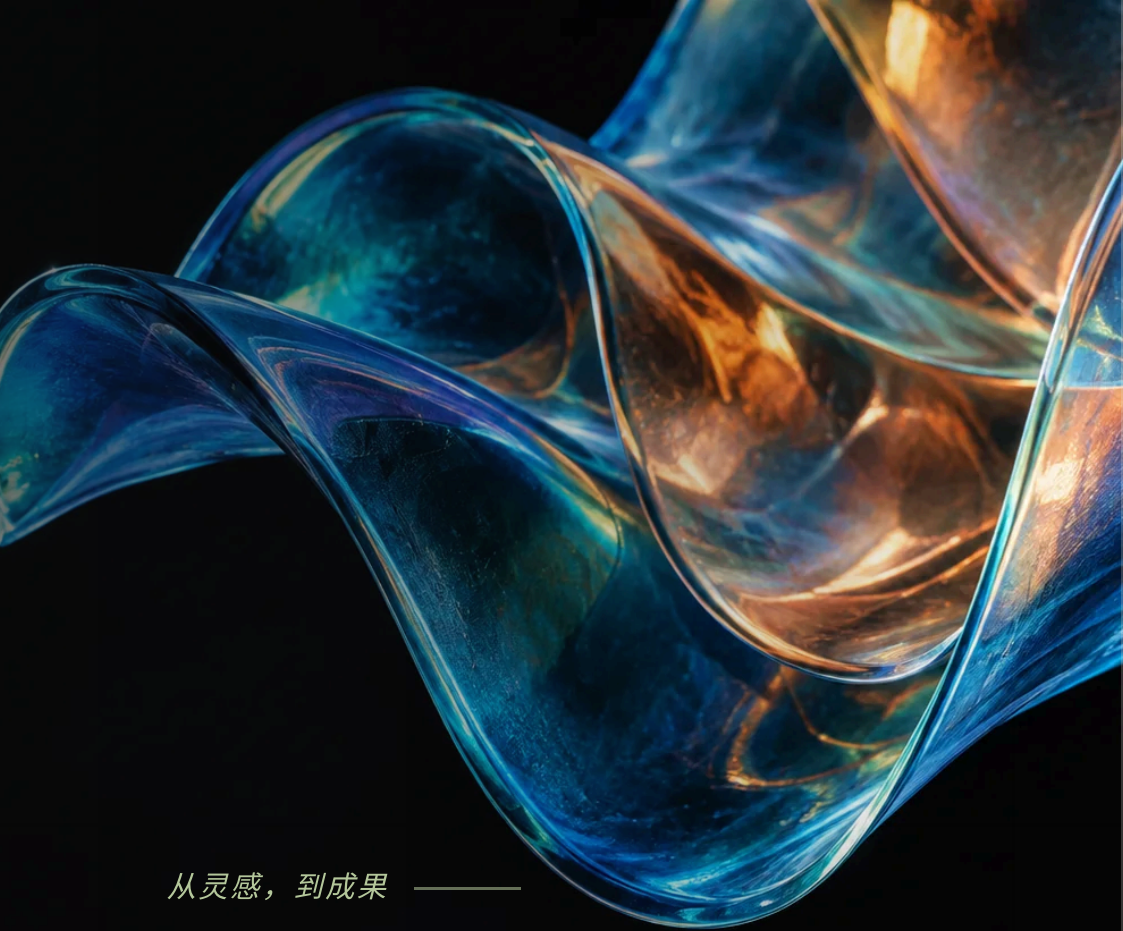
DBLP

等中英文来源，自动调整各库的检索语句

Local → Notes

本地散乱文献，一句话整理成知识网络

- 1 **就地扫描。**在本机桌面、下载目录与外接硬盘中识别文献，过滤发票与课件。全程只读。
- 2 **按主题入库。**自动归类，在本机 Zotero 中创建分类并补齐元数据，写入前需你确认。
- 3 **生成结构化笔记。**每篇论文一份：研究问题、方法、数据集与基准，以双向链接串联。
- 4 **在 Obsidian 看见图谱。**用相同方法或数据集的论文被自动关联，领域脉络无需手动绘制。



从灵感，到成果 ——

把一个好问题， 变成一份好研究。

查文献、读原文、跑分析，一直到成果落地。让 AI 做更多，让你想得更远。



不从空白页起稿， 图也能改。

从材料起草

已读文献、笔记与实验结果自动进入上下文，综述与论文从证据出发，而不是从零开始。

改到定稿

Word、LaTeX、Typst 所见即所得。统一术语、压缩篇幅、按评审意见调整论证，版本自动保留，可随时回退。

图能改，才属于你

数学图表、文献框架图、技术路线图交付为可编辑文件，并附图代码。线条与文字随时可调，修改同样自动留存版本。

同一份研究，一起完成

源码与排版结果并排呈现，边写边看。成稿之后还能继续改，不必在多个软件之间反复导出。

示例：官网展示的研究案例“碳化硅外延层厚度测量”，一份 17 页报告与 20 张研究图表，均为任务的产出。

组会汇报， 从工作区 直接起步。

给它一篇论文和一个场景，例如“15 分钟组会，重点讲问题、方法、实验和局限”，它会完成结构设计、重点提炼、图表与页面生成。

说一句话就能改

“这一页信息太多，压缩成三个重点。”

“方法部分再增加一页流程图。”

“把整个汇报控制在十分钟左右。”

DATASET · 05 SA-V 数据集

SA-V：50.9K 视频、642.6K masklets、35.5M 掩码

	#Videos	Duration	#Masklets	#Masks	#Frames	Disapp. Rate
DAVIS 2017 (Pont-Tuset et al., 2017)	0.2K	0.1 hr	0.4K	27.1K	10.7K	16.1 %
YouTube-VOS (Xu et al., 2018a)	4.5K	5.6 hr	8.4K	197.3K	123.3K	13.0 %
UVO-dense (Wang et al., 2021a)	1.0K	0.9 hr	30.2K	607.1K	68.3K	9.2 %
VOST (Taheri et al., 2022)	0.7K	4.2 hr	1.5K	175.0K	75.5K	41.7 %
BURST (Ahuja et al., 2022)	2.0K	28.9 hr	16.1K	600.2K	195.7K	37.7 %
MOSE (Jiang et al., 2023)	2.1K	7.4 hr	5.2K	431.7K	638.8K	41.5 %
Internal	62.9K	281.8 hr	69.4K	5.4M	6.0M	36.4 %
SA-V Manual	50.9K	196.0 hr	190.9K	10.0M	4.2M	42.5 %
SA-V Manual + Auto	50.9K	196.0 hr	642.6K	35.5M	4.2M	27.7 %

Table 3 Comparison of our datasets with open source VOS datasets in terms of number of videos, duration, number



Figure 4 图例（论文原图）：SA-V 开源视频 masklet 叠加（人工 + 自动）

Table 3（论文原图）：与主流 VOS 开放数据集的规模对比

- 掩码数是最大现有数据集（UVO-dense 667.1K）的 53 倍（去自动后仍 15 倍）
- 构成：190.9K 人工 masklet + 451.7K 自动；平均视频 14 秒、54% 室内 / 46% 室外
- 挑战样本多：消失重现率 42.5%（Manual）；大量小物体、部件、遮挡后重现
- 地理多样；公平性评估显示按感知性别 / 年龄分组的性能差异很小（视频任务）

来源：SAM 2 论文 Table 3, Figure 4, 96 公平性评估

13 / 20

SAM 2：把「分割一切」 从图像带进视频

流式记忆（memory bank + memory attention）
如何把 Segment Anything 推广到时序分割

Ravi, Gabeur, Hu et al. · Meta FAIR · arXiv:2408.00714（2024）

「A universal visual segmentation system should be applicable to both images and videos.」

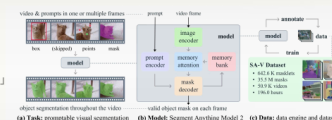


Figure 1（论文原图）：任务 · 模型 · 数据三件套

CORE ARCHITECTURE · 03 SAM 2 整体架构

一条流式管线 + 一条记忆回路

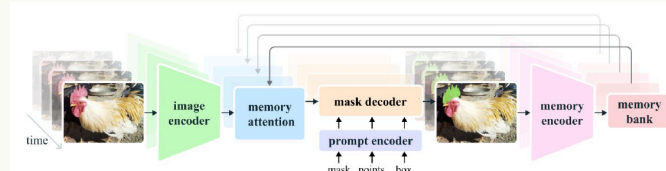


Figure 3（论文原图）：SAM 2 架构。帧连续进入，掩码由当前提示与先前记忆共同决定；记忆编码器把预测写入记忆库供后续帧使用。

① 编码

Hiera 图像编码器只跑一次，输出无条件的帧嵌入；支持任意帧度量的帧嵌入与掩码交叉。

② 调制 + 解码

掩码解码器（接受提示）输出这一帧的掩码。

③ 记忆写入

记忆编码器把预测掩码与帧嵌入融合，写入记忆库——形成下一帧的「上下文」。

来源：SAM 2 论文 Figure 3 与 54 Model

06 / 20

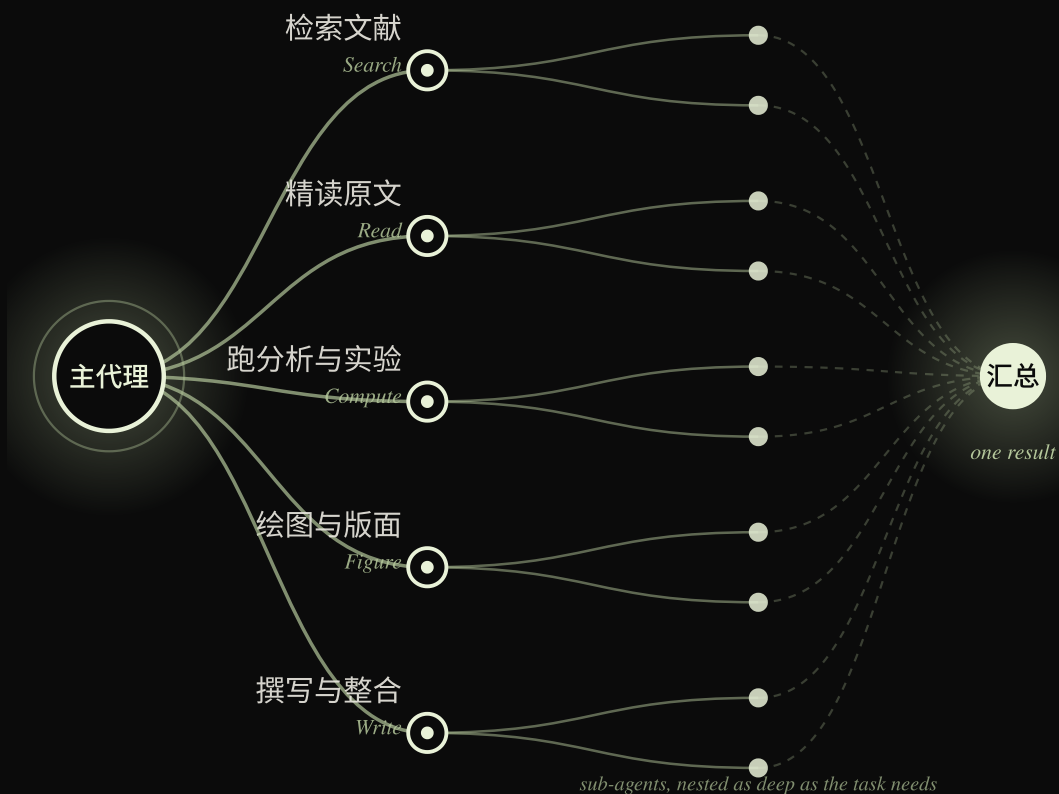
分头研究，一起抵达。

目标一复杂，主代理先拆分，再交给不同的子代理同时推进，最后汇总成一份结果。

先拆分，再并行

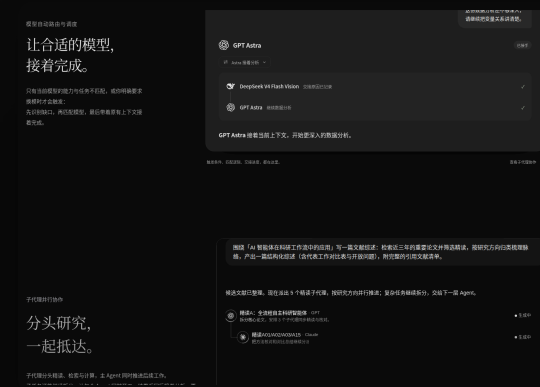
主代理不会立刻动手，而是先列出待办，把笼统的大任务分成若干能独立完成的部分。子代理遇到复杂的子任务，可以继续向下派生更细的执行者。每一层完成后，再由下层唤醒上层汇总。

不同的子任务可以使用不同的模型和推理强度，各自负责自己的那一块。主代理因此不必承担所有细节，上下文压力也分散到各个执行者身上。



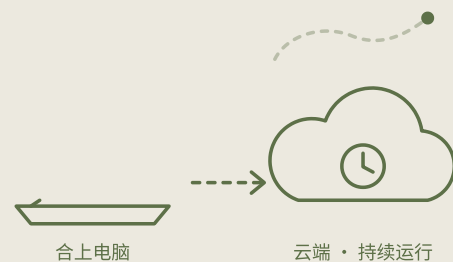
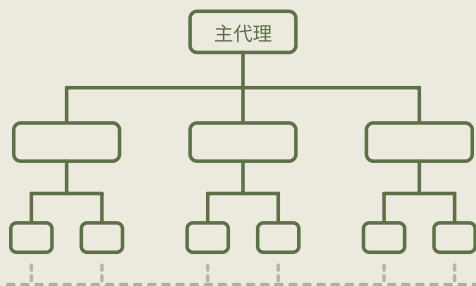
让合适的模型，接着完成

只有最强的模型也不能解决所有问题。LightRead 内置多款国内外模型，会按任务要求与预算匹配合适的一款，也允许你自己指定。



交付之前，先自己检查一遍。

AI 最让人不放心的，是做错了你还没发现。LightRead 不把“做完”当作终点：先自查，再分头查，跑得久也不丢目标。



01

循环自查

每一步完成后，先回头核对三件事：结果对不对，要求有没有漏，和前面的内容对不对得上。发现问题就返工，改完再查一遍。

分头做的成果交回之前，要先经过一个独立的审阅环节交叉核验。出错的步骤会被单独重试，必要时换模型接手。

02

任务拆分

复杂目标先拆成几块能独立完成的工作，交给不同的子代理同时推进，做完再逐层汇总。

每一块各自执行、各自检查，问题尽量在自己那一块就被拦下，不会带着错误一路传到最后。任务链越长，这一点越重要。

03

长时运行

任务跑在云端，不受本机电源、网络 and 算力限制。你去开会、关掉网页、换一台设备，进度都在，电脑和手机看到的状态一致。

接近上下文上限时自动压缩，目标始终保留。GPU 不足或网站限流时，它会错开时间再继续。

需要说明：多轮检查和分头执行会花时间，复杂任务不会秒回。它更适合这样用——交代清楚，然后去忙别的，回来拿到的是文件。

花多少，用在哪，你说了算。

Budget · 预算约束

使用 AI，很多人最担心的是：跑得久，会不会悄悄烧钱？

01 开始前设定

每次任务开始前设定预算，它会在额度内约束自己的行为，不会为了跑完而无限调用模型。

02 过程中可见

每一轮实际花了多少、整件事一共用了多少、额度还剩多少，在对话里都能直接看到。

03 到顶不硬撑

额度用尽时，已完成的部分先保存，没做完的列清楚，由你决定加额度，还是换更省的做法。预算紧张时也会明确告知哪些检查没有完成。

Data · 你的数据，留在你的地方

不是把实验室的数据搬到 AI 里，而是让 AI 去到实验室原有的环境。

数据不必搬家

未发表的结果、私有数据集、内部代码，可以继续放在你自己控制的设备上。

默认只读，写入需确认

读取本机 Zotero 时不改动原库；写入文献库或笔记目录，需要在本地确认。

桌面操作需授权

只有本地客户端明确授权，智能体才能模拟操作，你始终拥有优先控制权。

记忆只属于你

使用偏好保存在你的账户里，不用于训练面向其他用户的公共模型。

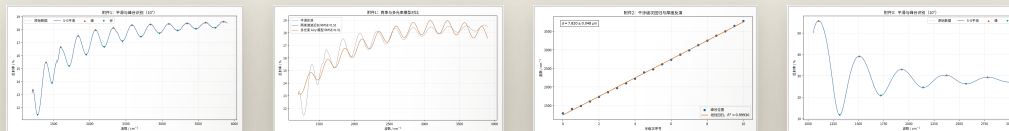
它不替代研究者的判断。引用、数据与结论仍需要你自己核对，LightRead 的作用，是让核对更快，让依据看得见。

一次完整的研究，怎么走完。

以“用一个题目做出一份带引用的成稿并准备组会”为例，八步在同一个工作区里接力。



每一步的产物都落在工作区里，按项目归档；隔天回来，还能接着往下改。





LightRead

把工作留给机器，
把时间留给发现。

研究生与青年学者

把检索、精读、写作、出图和汇报放进一个工作区，减少来回搬运。

导师与课题组

连接实验室服务器与成员电脑，实验在后台继续，成果以可编辑文件交付。

合作与机构

希望在真实的课题与实验任务中试用，欢迎通过官网与我们联系。



Start here ———

lightingread.cn

浏览器打开即可使用，无需下载安装。扫码或输入网址，开始第一个研究任务。